Goniometrische functies en goniometrie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Graden en radialen

Van graden naar radialen vermenigvuldig je met pi gedeeld door 180, en omgekeerd met 180 gedeeld door pi. Laat pi in het antwoord staan en vereenvoudig de breuk.

1 Zet om.

a) $\frac{\pi}{4}$ · **b)** $\frac{2\pi}{3}$ · **c)** $30°$ · **d)** $270°$

Let erop dat je de breuk vereenvoudigt: 120 maal pi gedeeld door 180 wordt 2 pi gedeeld door 3. Een onvereenvoudigde breuk is hier geen net antwoord.

2 Zet om.

a) $\frac{\pi}{12}$ · **b)** $\frac{5\pi}{3}$ · **c)** $225°$

2 Driehoeken oplossen

Kijk eerst wat je kent. Twee zijden met de hoek ertussen, of de drie zijden, vraagt de cosinusregel; alle andere gevallen de sinusregel.

3 **sinusregel; cosinusregel; cosinusregel; de hoekensom, en dan de sinusregel**
Let op de laatste rij: met enkel twee hoeken ken je de vorm van de driehoek maar niet haar grootte. Je hebt dus minstens één zijde nodig.

4 Een driehoek heeft zijden van 4 cm en 7 cm met een hoek van $60°$ ertussen. Bereken de derde zijde.
$a^2 = 16 + 49 - 2 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \cos 60° = 65 - 28 = 37$**, dus** $a = \sqrt{37} \approx 6{,}1$ **cm.**
Let erop dat de cosinus van 60 graden gelijk is aan een half, dus de correctieterm is 28 en niet 56. Zonder die term zou je de stelling van Pythagoras gebruiken, en de hoek is hier niet recht.

5 In een driehoek is $a = 8$, $b = 5$ en $c = 7$. Bereken $\widehat{A}$.
$\cos A = \dfrac{25 + 49 - 64}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \dfrac{10}{70} \approx 0{,}143$**, dus** $\widehat{A} \approx 81{,}8°$**.**
Let erop dat de zijde tegenover de gezochte hoek alleen staat in de formule: a kwadraat wordt afgetrokken, b en c worden opgeteld.

6 De cosinusregel wordt $a^2 = b^2 + c^2$ als de hoek recht is.
waar

3 De goniometrische cirkel

Zet de hoek op de cirkel en lees het punt af. De x-coördinaat is de cosinus, de y-coördinaat de sinus.

7 0 **en** 1**;** $\frac{1}{2}$ **en** $\frac{\sqrt{3}}{2}$**;** 1 **en** 0**;** 0 **en** -1**;** -1 **en** 0
Let op de kolomorde: hier wordt eerst de sinus gevraagd. Bij 0 graden is de sinus 0 en de cosinus 1, en bij 90 graden net omgekeerd.

8 Twee hoeken zijn supplementair. Wat geldt dan?
dezelfde sinus, tegengestelde cosinus
Let erop dat twee supplementaire hoeken op dezelfde hoogte liggen maar aan weerszijden van de y-as. Daarom is de sinus gelijk en de cosinus tegengesteld.

4 Rekenen met de grondformule

Uit de grondformule volgt de ene uit de andere, maar het teken komt uit het kwadrant. Bepaal dus eerst waar de hoek ligt.

9 $\sin x = \frac{3}{5}$ en x ligt in het eerste kwadrant. Hoeveel is $\cos x$?

$\cos x = \frac{4}{5}$.

10 $\cos x = -\frac{12}{13}$ en x ligt in het tweede kwadrant. Hoeveel is $\sin x$?

$\sin x = \frac{5}{13}$.

Let erop dat de sinus in het tweede kwadrant positief is, ook al is de cosinus er negatief. Het kwadrant beslist over het teken, de grondformule enkel over het getal.

11 Hoeveel is $\tan x$ als $\sin x = \frac{3}{5}$ en $\cos x = \frac{4}{5}$?

$\tan x = \frac{3}{4}$.

Let erop dat de tangens de sinus gedeeld door de cosinus is: de vijfden vallen tegen elkaar weg.

12 Toon aan dat $\sin 2x$ nooit gelijk is aan $2 \sin x$, behalve in bijzondere gevallen.

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, **dus de twee zijn alleen gelijk als** $\cos x = 1$ **of** $\sin x = 0$**. Voor** $x = \frac{\pi}{2}$ **staat er links** 0 **en rechts** 2**.**

Let erop dat één tegenvoorbeeld al genoeg is om te besluiten. En noem de juiste formule: sin 2x is 2 sin x cos x.

5 De algemene sinusfunctie

Het getal vóór de sinus is de amplitude, het getal bij de x bepaalt de periode, en het losse getal achteraan schuift de evenwichtslijn.

13 4**,** 2π**,** $y = 0$**;** 1**,** $\frac{\pi}{2}$**,** $y = 0$**;** 2**,** 2π**,** $y = 3$**;** 3**,** π**,** $y = -1$

Let op het verschil tussen de eerste twee rijen: 4 sin x verandert de amplitude, sin 4x de periode. En een minteken vooraan spiegelt de grafiek maar maakt de amplitude niet negatief.

14 Het water aan de kust staat tussen 1 m en 5 m diep en herhaalt zich om de 12 uur. Schrijf een sinusmodel op en zeg wat elk getal betekent.

$y = 2\sin\left(\frac{2\pi t}{12}\right) + 3$**. De amplitude** 2 **is het halve verschil, de** 3 **is het gemiddelde peil en** 12 **is de periode in uren.**

Let erop dat je de amplitude uit het halve verschil haalt, 5 min 1 gedeeld door 2, en de evenwichtslijn uit het gemiddelde.

15 Wat is het bereik van $y = -3\sin 2x - 1$?

$[-4,\ 2]$**.**

Let erop dat het bereik rond de evenwichtslijn min 1 ligt, met 3 naar boven en 3 naar beneden.

6 Formules

Deze formules moet je kennen. Leer ze met hun naam erbij: de verdubbelingsformules en de tekenregels voor een tegengestelde hoek.

16 Schrijf de formule uit.

a) $2\sin x\cos x$ **· b)** $\cos^2 x - \sin^2 x$ **· c)** $-\sin x$

Let erop dat cos 2x een verschil van kwadraten is, geen product. Die twee verwar je makkelijk met elkaar.

17 Leg uit waarom $\cos 2x \neq 2\cos x$.

Een goniometrisch getal is geen factor die je buiten haalt. Vul $x = 0$ **in: links staat** 1**, rechts** 2**.**

7 Waar of niet waar

Kijk telkens naar de cirkel. De sinus en de cosinus zijn coördinaten op een cirkel met straal 1, en dus nooit groter dan 1 of kleiner dan min 1.

18 $\sin\alpha$ kan groter zijn dan 1.

niet waar

19 π radialen is $180°$.

waar

20 De amplitude van een sinusfunctie kan negatief zijn.

niet waar

Niet waar: de amplitude is een afstand, dus altijd positief. Bij min 3 sin x is ze 3; het minteken spiegelt alleen.

21 $\tan\alpha$ blijft altijd tussen -1 en 1.

niet waar

Niet waar: de tangens kan elke waarde aannemen en loopt naar oneindig bij 90 graden. Enkel de sinus en de cosinus blijven tussen min 1 en 1.

22 De grafiek van $y = \sin x$ is symmetrisch om de oorsprong.

waar

23 Een identiteit bewijs je door er een paar hoeken in te vullen.

niet waar

Niet waar: een identiteit moet voor élke hoek gelden, dus je moet ze uitwerken. Een paar hoeken invullen kan ze enkel ontkrachten, niet bewijzen.